កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃចតុកោណនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តនិយមន័យក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ប្រភេទចតុកោណ

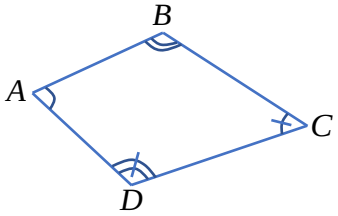
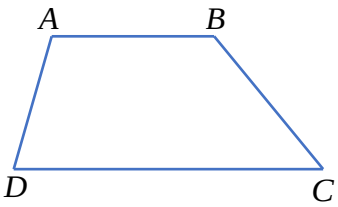
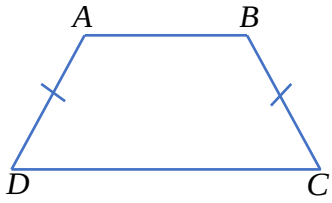
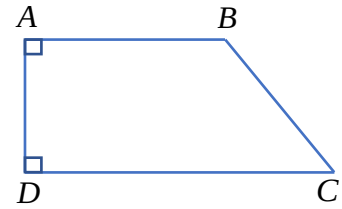
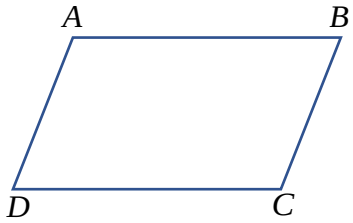
៣. សម្ភារឧបទេស

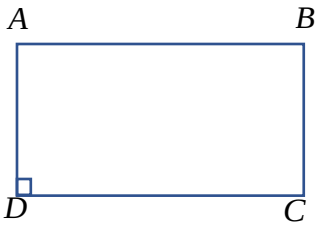
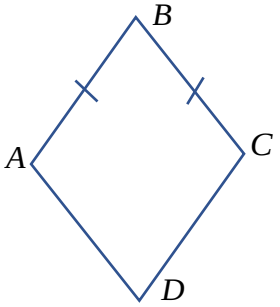
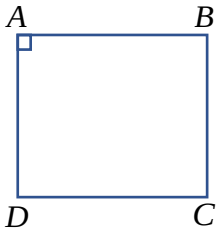
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៨៧-១៨៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

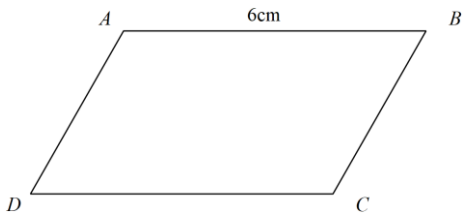
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

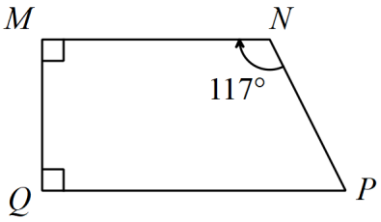
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-បង្ហាញរូបលើក្តារខៀន -សួរសំណួរ	(១)តើចតុកោណមានជ្រុង ប៉ុន្មាន និងមុំប៉ុន្មាន? (២)តើផលបូកមុំក្នុងទាំងបួននៃ ចតុកោណស្មើនឹងប៉ុន្មាន? (៣)តើអ្នកស្គាល់ចតុកោណអ្វីខ្លះ?	-សង្កេតរូប -ឆ្លើយសំណួរ

	 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=360^\circ$	(១)ចតុកោណមានជ្រុងបួន និងមានមុំបួន ។ (២)ផលបូកមុំក្នុងទាំងបួននៃ ចតុកោណស្មើនឹង 360° (៣)ចតុកោណញាយ, ការេ, ប្រលេឡូក្រាម,ចតុកោណកែងចតុកោណស្មើ,...
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញរូបលើក្តារខៀន* *- តើរូបនេះជាចតុកោណអ្វី ?* ***យល់បញ្ហា*** -តើគេសម្គាល់ប្រភេទចតុកោណទាំងនេះដោយរបៀបណា ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]*	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **១. ប្រភេទនៃចតុកោណ** (a)  (b)  (c)  (d) 	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេសម្គាល់ប្រភេទចតុកោណទាំងនេះដោយរបៀបណា ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]*

ពន្យល់ (Explain) *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យរឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ចតុកោណស្មើមានជ្រុងទាំង៤ប៉ុនគ្នា តែមុំទាំង៤មិនប៉ុនគ្នាទេ មុំឈមគ្នាទើបប៉ុនគ្នា។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(e)  (f)  (g)  **សំណួរ** **(១)** ចូរពណ៌នាអំពីចតុកោណញ្ញយ $ABCD$។ **(២)** ចូរពណ៌នាអំពីចតុកោណញ្ញយកែង $ABCD$ និងចតុកោណញ្ញយសមបាត $ABCD$។ **(៣)** ចូរពណ៌នាអំពីប្រលេឡ្រក្រាម $ABCD$។ **(៤)** ចូរពណ៌នាអំពីចតុកោណកែង $ABCD$ **(៥)** ចូរពណ៌នាអំពីចតុកោណស្មើ $ABCD$។ **(៦)** ចូរពណ៌នាអំពីការេ $ABCD$។ **ចម្លើយ** (១) ចតុកោណញ្ញយ មានបាតតូចស្របនឹងបាតធំ $[AB]//[DC]$ ហើយជ្រុងពីរទៀតមិនស្របគ្នាទេ ។ (២) ចតុកោណញ្ញយសមបាត ព្រោះមានជ្រុង $AD = BC$។ ចតុកោណញ្ញយកែង ព្រោះចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ញយដែលមានមុំកែងពីរគឺ: $\angle A = \angle D = 90^\circ$ ។	***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ចតុកោណស្មើមានជ្រុងទាំង៤ប៉ុនគ្នា តែមុំទាំង៤មិនប៉ុនគ្នាទេ មុំឈមគ្នាទើបប៉ុនគ្នា។*

	(៣) ប្រលេឡូក្រាម ជាចតុកោណដែល មានជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរៗគឺ: $[AB]//[CD]$ និង $[AD]//[BC]$ ។ (៤) ចតុកោណកែង $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានមុំកែងមួយគឺ $\angle A = 90^\circ$ ។ (៥) ចតុកោណស្មើ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នាគឺ: $AB = BC$ ។ (៦) ការេ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានជ្រុងពីរជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា និងមានមុំកែងមួយគឺ: $AB = AD$; $\angle A = 90^\circ$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមមួយដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $AB = 6cm$ និងជ្រុង $AD = \frac{1}{2}AB$ ។ ចូរកំណត់រង្វាស់ជ្រុងផ្សេងទៀតនៃប្រលេឡូក្រាម។  **ចម្លើយ** ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម គេបាន $AB = DC = 6cm$ $BC = AD = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 6 = 3cm$ ដូចនេះ $\begin{matrix} AB = DC = 6cm \\ BC = AD = 3cm \end{matrix}$ ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		

▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***លំហាត់:*** គេឱ្យចតុកោណញ្ចើរកែង $MNPQ$ ដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle MNP = 117°$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle NPQ$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១១កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

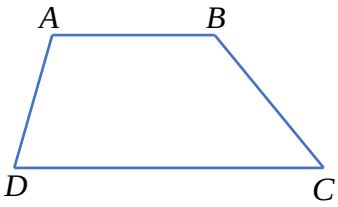
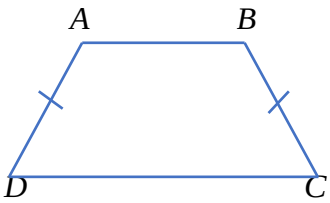
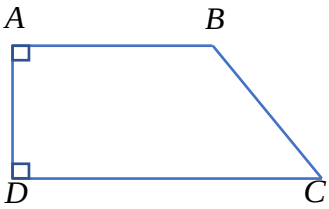
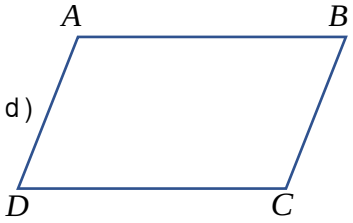
ស្រ៊ុន ពន្លឺ

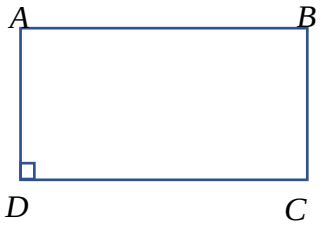
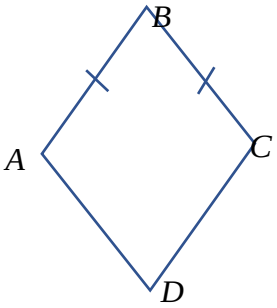
បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) ពណ៌នាអំពីចតុកោណកែងនេះ។ (a)  	
(២) ពណ៌នាអំពីចតុកោណកែងនេះ។ (b)  (c)  	
(៣) ពណ៌នាអំពីប្រលេឡូក្រាមនេះ។ (d)  	

(៤) ពណ៌នាអំពីចតុកោណកែងនេះ។ (e)  	
(៥) ពណ៌នាអំពីចតុកោណស្មើនេះ។ (f)  	
(៦) ពណ៌នាអំពីការេនេះ។ (g) 